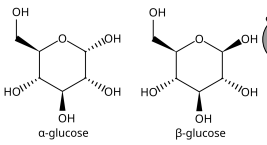
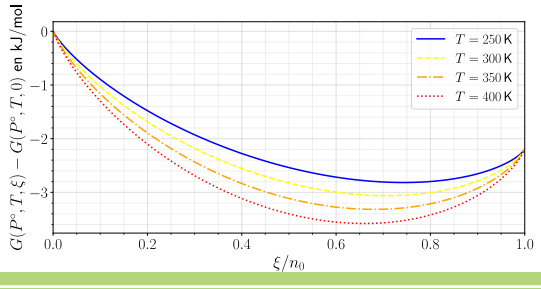
On débute avec n_0 mol de α-glucose pur. On trace l'enthalpie libre G en fonction de l'avancement de la réaction α-glucose = β-glucose.



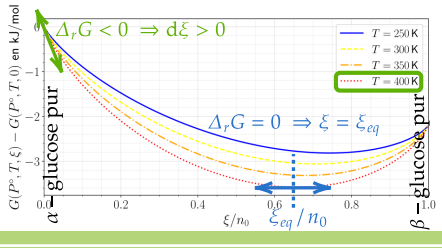
En déduire l'avancement ξ_{eq} à l'équilibre à $T = 400$ K pour une transformation monobare monotherme sans travail utile.



ch17.Q1

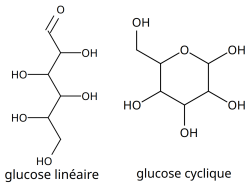
RÉPONSE :

Pour une transfo. monoP monoT où $W_u = 0$, le critère d'évolution spontanée prévoit $\Delta_r G \mathrm{d}\xi \leq 0$. Puisque $\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{P,T}$, $\Delta_r G$ est la dérivée première, donc la pente, de la courbe fournie. Or initialement $\xi = 0$ et $\Delta_r G < 0$ donc $\mathrm{d}\xi \geq 0$, et ce jusqu'à ce que $\Delta_r G = 0$ auquel cas $\boxed{\xi = \xi_{eq} \simeq 0,65 n_0}$ par lecture graphique.

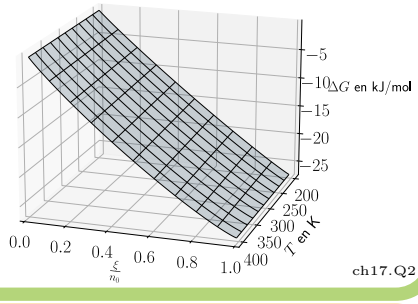


ch17.R1

On débute avec n_0 mol de glucose cyclique pur. On trace $\Delta G = G(\xi) - G(\xi = 0)$ la variation d'enthalpie libre en fonction de l'avancement de la réaction lin-glucose = cyc-glucose.



En déduire la composition du système à l'équilibre à $T = 300$ K pour une transformation monobare monotherme sans travail utile.

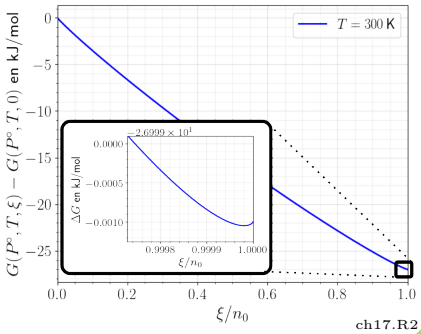


ch17.Q2

RÉPONSE :

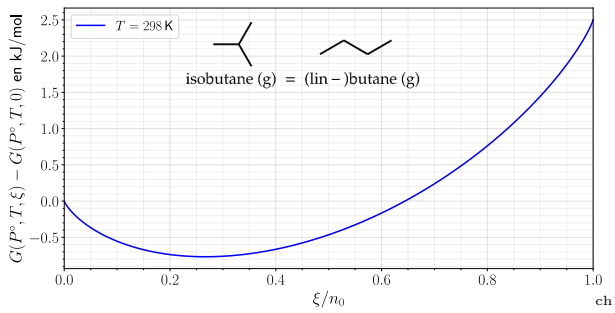
Initialement on part du produit pur. Le 2ème principe prévoit $\Delta_r G \mathrm{d}\xi \leq 0$. Or sur tout le graphique $\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{P,T} < 0 \Rightarrow \mathrm{d}\xi > 0$, or $\xi_{ini} = n_0 = \xi_{max}$: rien ne se passe.

Bonus : En zoomant suffisamment, on voit qu'en réalité $\xi_{eq} \simeq 0,99998 n_0$ ce qu'on ne pouvait pas deviner avec la courbe fournie. Une transformation strictement totale aurait $K^\circ \to +\infty$ et donc $\Delta_r G^\circ \to +\infty$.



ch17.R2

On donne la variation d'enthalpie libre G au cours de l'avancement de isobutane (g) = lin-butane (g), où la quantité de matière totale en butane est $n_0 = 1$ mol. Aucune espèce spectatrice n'est présente. En déduire l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r G^\circ$ à $T = 298$ K.



ch17.Q3

RÉPONSE :

On cherche $\Delta_r G^\circ = \sum_i \nu_i \mu_i^\circ$, qui se ré-exprime comme $\Delta_r G^\circ(T) = \mu_{lin}^\circ(T) - \mu_{iso}^\circ(T)$.

Or, si $\xi = n_0$: $G(\xi = n_0) = \underbrace{n_{iso}}_{0} \mu_{iso} + \underbrace{n_{lin}}_{n_0} \mu_{lin} = n_0 \mu_{lin}$.

On lit sur l'axe des ordonnées du graphique que l'enthalpie libre est évaluée pour une pression totale $P_{tot} = P^\circ$.
Puisqu'à $\xi = n_0$ aucune autre espèce n'est présente, $P^\circ = P_{lin}$ d'où $a_{lin} = 1$ et $G(\xi = n_0) = n_0 \mu_{lin}^\circ$.

De même, on montre que $G(\xi = 0) = n_0 \mu_{iso}^\circ$, et donc :

$$\boxed{\Delta_r G^\circ = \frac{G(\xi = n_0) - G(\xi = 0)}{n_0} = 2{,}5 \text{ kJ/mol}}$$

ch17.R3

VRAI ou FAUX ?

Pour un système de quantités de matière constantes :

$$\left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S$$

ch17.Q4

RÉPONSE :

VRAI

Les quantités de matière sont constantes donc $\mathrm{d}n_i = 0$: les fonctions d'état ne dépendent que de P (ou V) et T (ou S).
On va appliquer le théorème de Schwarz $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$.
Les dérivées impliquées sont à P et S constant donc considère l'enthalpie $H(P, S)$. On a $\mathrm{d}H = V\mathrm{d}P + T\mathrm{d}S$ mais aussi par règle de la chaîne $\mathrm{d}H = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S \mathrm{d}P + \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P \mathrm{d}S$ et donc :

$$\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P = T \text{ et } \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S = V$$

$$\Rightarrow \boxed{\left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P = \left(\frac{\partial \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S}{\partial S}\right)_P = \left(\frac{\partial \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S}$$

ch17.R4

VRAI ou FAUX ?

Si une transformation entre deux états d'équilibre est monobare et monotherme en l'absence de variation d'énergie mécanique, alors l'enthalpie libre G diminue forcément lors de cette dernière.

ch17.Q5

RÉPONSE :

FAUX

$P_i = P_{ext} = P_f$ (éq. méca initial et final) et que $T_i = T_{ext} = T_f$ (éq. thermique). G étant une fonction d'état, on peut choisir un chemin isobare et isotherme pour le calcul de ΔG.

Puisque $G = H - TS$, sur un chemin isoT $\Delta G = G_f - G_i = \Delta H - T\Delta S$. Sur un chemin isoP $\Delta H = Q + W_u$ avec W_u le travail utile, càd le travail de toute force non conservative ni pressante.

2ème principe : $\Delta S = \frac{Q}{T_{ext}} + S_{\text{créé}}$ avec $T_{ext} = T$ la température du système. On a donc $\Delta G = TS_{\text{créé}} + W_u \leq W_u$.

$\Delta G \leq W_u$ ne présume du signe de ΔG que si $W_u < 0$: si le système reçoit un travail utile ($W_u > 0$), G ne diminuera pas forcément.

ch17.R5

VRAI ou FAUX ?

L'enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G^\circ$ dépend uniquement de la température T et de l'avancement ξ de la réaction, à quantités de matières initiales données.

ch17.Q6

RÉPONSE :

FAUX

On a $\Delta_r G^\circ = \sum_i \mu_i^\circ$, à une température T quelconque mais sous une pression P égale à $P^\circ = 1$ bar.

Or les μ_i° sont les potentiels chimiques à l'état standard, où chaque constituant est donc ou bien pur (si gaz, liquide, ou solide), ou infiniment dilué (si soluté).

Certes l'avancement de la réaction affecte le potentiel chimique $\mu_i(T, \xi) = \mu_i^\circ(T) + RT\ln(a_i)$ en modifiant l'activité a_i par les variations de quantités de matière, mais les μ_i° demeurent inchangés.

$\Delta_r G^\circ$ ne dépend donc même pas de ξ l'avancement mais uniquement de T.

ch17.R6

VRAI ou FAUX ?

Pour remplir une bouteille de plongée, du dioxygène pur subit une compression isotherme, sans qu'il y ait variation de son énergie mécanique ni transformation chimique, et sans recevoir de travail électrique. Alors son enthalpie libre augmente forcément.

ch17.Q7

RÉPONSE :

VRAI

On cherche le signe de dG lors d'une compression isotherme. Or $\mathrm{d}G = V\mathrm{d}P - S\mathrm{d}T + 0$ en l'absence de variation des quantités de matière.

Pour une transformation isotherme, on sait de plus que $\mathrm{d}T = 0$ d'où $\mathrm{d}G = V\mathrm{d}P$. Or $V > 0$, et pour une compression $\mathrm{d}P > 0$ (=0 pour une transformation isobare et <0 pour une détente).

On a donc $\mathrm{d}G > 0$.

ch17.R7

On donne la réaction de combustion complète d'un des constituants de la paraffine d'une bougie :

$$C_{25}H_{52}\ (s) + 38O_2\ (g) = 25CO_2\ (g) + 26H_2O\ (g)$$

En supposant chaque gaz parfait tous de même entropie molaire standard, proposer un signe pour $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ à $T = 300$ K.

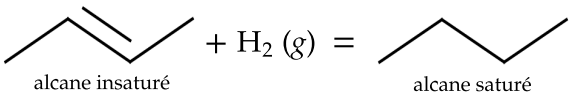
ch17.Q8

RÉPONSE :

- Signe de $\Delta_r H^\circ$: Comme vu au ch.16 on a souvent $\Delta_r H \simeq \Delta_r H^\circ$. Or une combustion est exothermique lorsqu'elle avance dans le sens direct (telle qu'écrite), donc $\boxed{\Delta_r H^\circ < 0}$.
- Signe de $\Delta_r S^\circ$: L'entropie molaire d'un gaz est beaucoup plus élevée que celle d'un solide : on a donc $\Delta_r S^\circ = 26S^\circ_{H_2O} + 25S^\circ_{CO_2} - 38S^\circ_{O_2} - S^\circ_{paraf} \simeq 26S^\circ_{H_2O} + 25S^\circ_{CO_2} - 38S^\circ_{O_2}$. En supposant (indiqué) les S_i° identiques alors $\boxed{\Delta_r S^\circ \simeq 13S_i^\circ > 0}$. C'est plutôt attendu car on produit plus d'espèces gazeuses que l'on en consomme.

ch17.R8

Lors d'une transformation monobare et monotherme sans travail utile, on observe que la transformation C_4H_8 (l) + H_2 (g) = C_4H_{10} (l) avance spontanément dans le sens direct à température ambiante.
Cependant, en repartant des mêmes conditions initiales mais en augmentant la température à 480 K on observe désormais que la transformation va spontanément dans le sens indirect.



En déduire les signes de $\Delta_r H$ et $\Delta_r S$ dans les conditions initiales pour cette transformation. On les supposera tous deux indépendants de T

ch17.Q9

RÉPONSE :

Les quantités de matière initiales sont les mêmes dans les deux cas, donc Q_r initial est identique. Seul $K^\circ(T)$ varie lorsque T varie.
Pour une transformation monobare et monotherme sans travail utile le critère d'évolution spontané prévoit $\Delta_r G \mathrm{d}\xi \leq 0$.
Une transformation avançant dans le sens direct a donc $\mathrm{d}\xi > 0$ donc $\Delta_r G \leq 0$. On en déduit qu'à 480 K $\Delta_r G > 0$ et à température ambiante $\Delta_r G < 0$.
Donc $\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S$ croît visiblement avec T. L'énoncé indiquant $\Delta_r H$ et $\Delta_r S$ indépendants de T on a donc $\boxed{\Delta_r S < 0}$.
Pour avoir à T faible $\Delta_r G < 0$ on en déduit alors $\boxed{\Delta_r H < 0}$.

ch17.R9

VRAI ou FAUX ?

On donne la réaction de combustion complète d'un des constituants de la paraffine d'une bougie :

$$C_{25}H_{52}\ (s) + 38O_2\ (g) = 25CO_2\ (g) + 26H_2O\ (g)$$

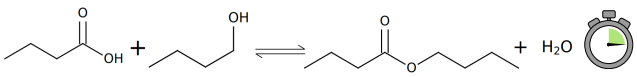
En modifiant suffisamment la température, on peut rendre la combustion spontanée dans le sens indirect.

ch17.Q10

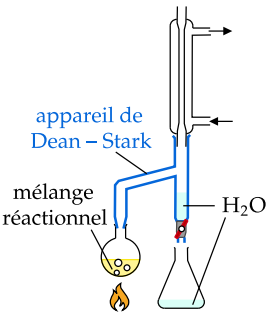
RÉPONSE :
FAUX

Une combustion est exothermique dans le sens direct, donc telle que la réaction est écrite on a $\Delta_r H^\circ < 0$.
Par ailleurs pour 1 molécule de paraffine solide consommée, on produit 51 molécules de gaz en en consommant seulement 38. Les entropies molaires des gaz étant assez similaires, on s'attend donc à avoir $\Delta_r S = \sum_i \nu_i S_i \simeq \sum_{i\in\{\text{gaz}\}} \nu_i S_i \simeq S_{i,gaz} \sum_{i\in\{\text{gaz}\}} \nu_i$, l'entropie molaire d'un solide étant beaucoup plus faible que celle d'un gaz. On a donc ici $\Delta_r S^\circ > 0$.
Puisque $\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S$, $\Delta_r H^\circ < 0$, $\Delta_r S^\circ < 0$ et $T > 0$ impliquent $\Delta_r G < 0$: une combustion reste spontanée dans le sens direct à toute température.

ch17.R10



La synthèse du butanoate de butyle (arôme d'ananas) se fait à partir d'acide butanoïque et de butan-1-ol initialement tous deux anhydres. On estime la constante d'équilibre associée à $K^\circ(T = 373\,\mathrm{K}) \simeq 2$.
Un appareil de Dean-Stark permet d'ôter spécifiquement l'eau du mélange réactionnel.

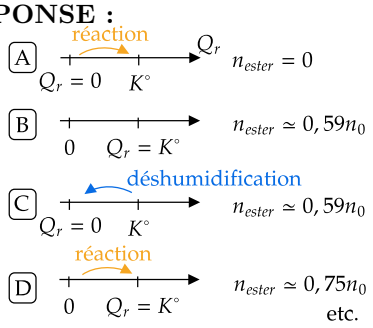


Expliquer en quoi le montage de Dean-Stark est utile pour la synthèse d'un ester.

ch17.Q11

RÉPONSE :

Supposons un mélange réactionnel fermé et thermostaté à $T = 373$ K pour l'exemple, on introduit (A) la même qté de matière n_0 de butan-1-ol et d'acide éthanoïque. K° est constante car T est constant.



La réaction avance (B) jusqu'à $Q_r = K^\circ$. Si on retire instantanément (C) l'eau du système, alors $Q_r = 0$ immédiatement. La réaction avance (D) à nouveau jusqu'à $Q_r = K^\circ$, augmentant n_{ester}. On a déplacement d'équilibre : en soutirant un produit on favorise l'avancement dans le sens direct.

ch17.R11

Interpréter le signe de $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,\xi}$ pour un corps pur.

ch17.Q12

RÉPONSE :

La différentielle de G s'écrit :

$$\mathrm{d}G = V\mathrm{d}P - S\mathrm{d}T + \Delta_r G \mathrm{d}\xi$$

mais aussi en utilisant la règle de la chaîne :

$$\mathrm{d}G = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,\xi} \mathrm{d}P + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,\xi} \mathrm{d}T + \Delta_r G \mathrm{d}\xi$$

On a donc $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,\xi} = -S$. Or $S > 0$ (soit en utilisant le 3ème principe, soit en utilisant sa définition statistique $S = k_B \ln(\Omega)$ où $\Omega \in \mathbb{N}^*$), donc $\boxed{\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,\xi} < 0}$.

ch17.R12

On étudie la fusion de l'eau H_2O (s) = H_2O (l).
On donne les potentiels chimiques standard de l'eau liquide et solide avec S_l, S_s (entropies molaires), T_f (température de fusion sous $P°$ lorsque pur) et μ_0 des constantes :

$$\begin{cases} \mu^\circ_{liq}(T) \simeq & \mu_0 + S_l(T_f - T) \\ \mu^\circ_{sol}(T) \simeq & \mu_0 + S_s(T_f - T) \end{cases}$$

Démontrer que l'ajout d'un soluté dans l'eau liquide abaisse le potentiel chimique de l'eau liquide, et donc abaisse la température de fusion de l'eau à $P°$.

ch17.Q13

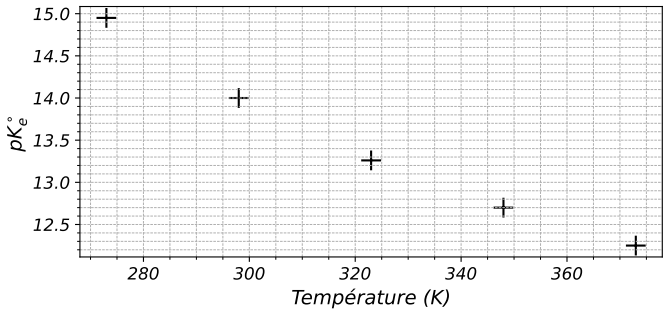
RÉPONSE :

- "l'ajout d'un soluté dans l'eau liquide abaisse μ_{liq}" : Si l'eau liquide n'est plus pure $\mu_{liq} = \mu^\circ_{liq} + RT\ln(x_{eau})$ avec x_{eau} la fraction molaire en eau. S'il n'y a qu'un seul soluté, $x_{eau} = 1 - x_{solut}$ et $\mu_{liq} \searrow$ effectivement lorsque $x_{solut} \nearrow$ car $x \mapsto \ln(1-x)$ est $\searrow$ sur [0,1].
- "donc abaisse T_f" : L'équilibre chimique est atteint lorsque $\mu_{liq} = \mu_{sol}$. Un soluté (sel, sucre...) n'est pas miscible avec l'eau solide donc $\mu^\circ_{liq}(T'_f) + RT'_f\ln(1-x_{solut}) = \mu^\circ_{sol}(T'_f) + 0$ avec $RT'_f\ln(1-x_{solut}) < 0$. On a donc $(S_l - S_s)(T_f - T'_f) > 0$. Or $S_l - S_s > 0$ (l'entropie molaire d'un liquide est toujours supérieure à celle du même solide) donc $T'_f < T_f$.

C'est pourquoi ajouter du sel aide à faire fondre la neige.

ch17.R13

La constante d'autoprotolyse de l'eau est la constante d'équilibre $K^\circ_e(T)$ de la réaction $H_2O(l) = H^+(aq) + HO^-$ (aq). On donne ci-dessous la mesure à différentes températures du pK°_e associé à cette constante d'équilibre.



Estimer l'enthalpie standard de cette réaction à 50°C.

ch17.Q14

RÉPONSE :

L'identité de Van't Hoff donne $\frac{\mathrm{d}\ln(K^\circ)}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$. Donc il faut estimer $\frac{\mathrm{d}\ln(K^\circ)}{\mathrm{d}T}$.

Or $pK^\circ_e = -\log_{10}(K^\circ_e) = -\frac{1}{\ln(10)}\ln(K^\circ)$.

Donc on estime la pente de la courbe fournie en $T = 323$ K, on la multiplie par $-\ln(10)$ et on obtiendra $\frac{\mathrm{d}\ln(K^\circ)}{\mathrm{d}T}$.

On estime $\frac{\mathrm{d}pK^\circ_e}{\mathrm{d}T} \simeq 0{,}027$ donc :

$$\Delta_r H^\circ = -RT^2\ln(10)\frac{\mathrm{d}pK^\circ_e}{\mathrm{d}T} = 54\ \mathrm{kJ/mol}$$

ch17.R14

Le carbonate de calcium $CaCO_3$ (la craie) est en équilibre avec le monoxyde de calcium CaO (la chaux) selon la réaction $CaCO_3$ (s) = CaO (s) + CO_2 (g). On part d'une situation initiale où ces trois espèces chimiques sont à l'équilibre. Indiquer le sens d'avancement de la transformation (direct ou indirect) lors :

- D'une augmentation isotherme de la pression totale P
- D'un ajout isobare isotherme de CO_2 (g)
- D'un ajout isobare isotherme de $CaCO_3$ (s)
- D'un ajout isobare isotherme de N_2 (g)

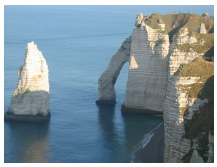
ch17.Q15

RÉPONSE :

À l'équilibre initial $Q_r = \frac{P_{CO_2}}{P^\circ} = K^\circ$.

- $\nearrow P$: Loi de Le Châtelier $\Rightarrow$ sens indirect.
- $\nearrow n_{CO_2}$: Augmente P_{CO_2} et donc Q_r qui devra diminuer pour rejoindre $K^\circ \Rightarrow$ sens indirect.
- $\nearrow n_{CaCO_3}$: Aucun effet, n'affecte pas Q_r. **Bonus :** On pourrait envisager $Q_r = +\infty$ initialement si $CaCO_3$ était introduit en quantité insuffisante, auquel cas le système avancerait dans le sens direct. Mais ça ne serait pas un état d'équilibre initial où les trois espèces sont à l'équilibre comme l'énoncé l'indique.
- $\nearrow n_{N_2}$: Ajouter un gaz spectateur à P constant diminue la pression partielle P_{CO_2} dans le mélange gazeux, et diminue donc Q_r : sens direct.

ch17.R15



La dissolution du calcaire en milieu acide est exothermique et suit l'équation de réaction suivante :
$CaCO_3$ (s) + $2H^+$ (aq) = Ca^{2+} (aq) + H_2O (l) + CO_2 (g)
On part d'un état d'équilibre initial où chacune des 5 espèces ci-dessus coexiste à l'équilibre. Dans quel sens avance la réaction lors :

- D'une augmentation du pH
- D'un ajout isobare de CO_2 (g)
- D'une augmentation de la température

ch17.Q16

RÉPONSE :

Dans chaque cas la transformation avance dans le sens indirect car :

- Augmenter le pH diminue $[H^+]$ et augmente donc Q_r (car $[H^+]$ y figure au dénominateur). Pour atteindre à nouveau l'équilibre, Q_r doit diminuer et donc $\mathrm{d}\xi < 0$.
- Ajouter davantage de CO_2 (g) à P fixé augmente sa pression partielle et donc augmente $Q_r \Rightarrow$ même constat
- La loi de Van't Hoff prévoit $\frac{\mathrm{d}\ln(K^\circ)}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2} < 0$ pour une transformation exothermique. Donc $\ln(K^\circ) \searrow$ lorsque $T \nearrow$ d'où $K^\circ \searrow$ lorsque $T \nearrow$. À nouveau cela implique que $K^\circ < Q_r$, Q_r diminuera pour atteindre le nouvel équilibre, et donc $\mathrm{d}\xi < 0$.

ch17.R16